

Autode rentimise modelleerimine

Sisend

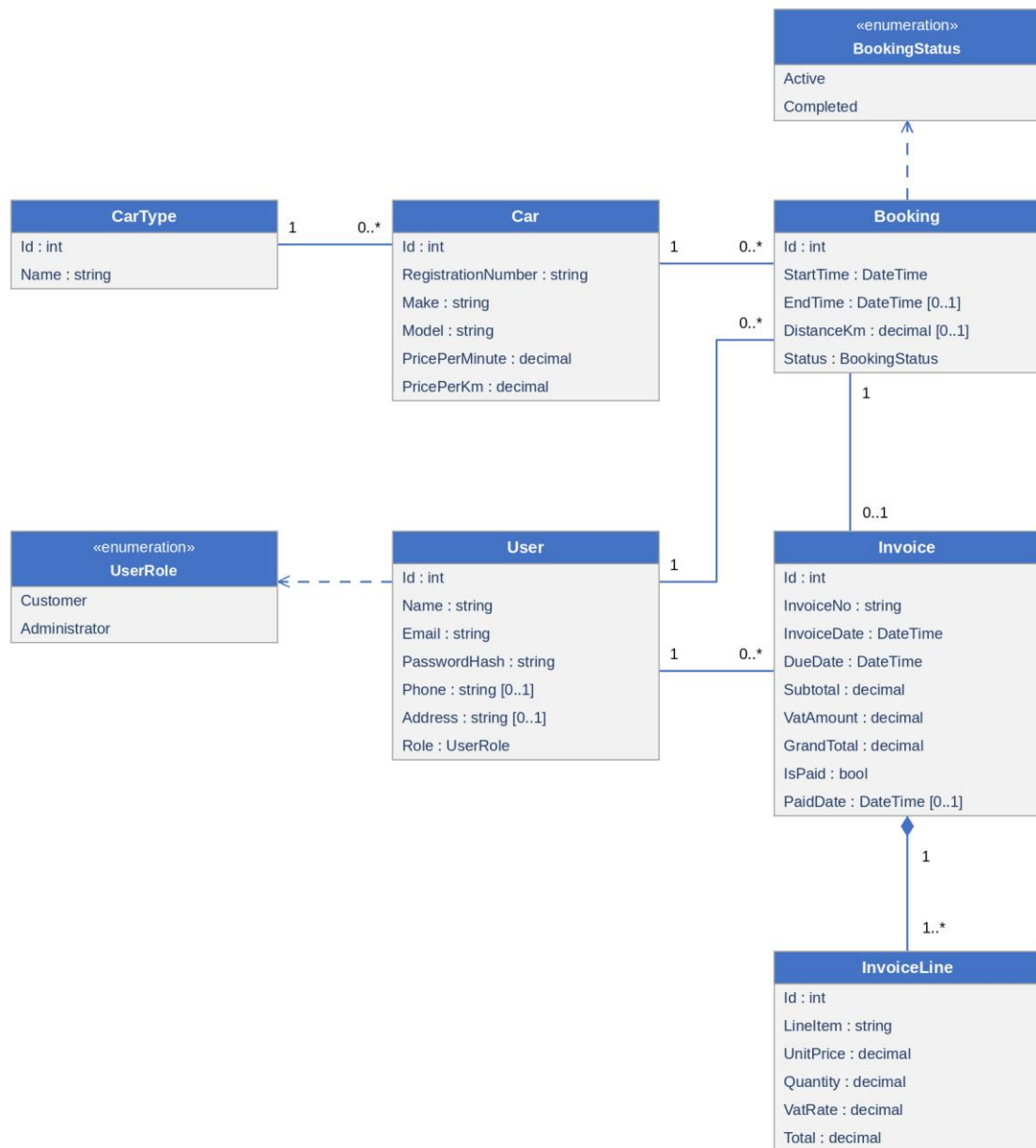
Autode rentimine

Meil on autopark 20 autoga ning me soovime automatiseerida autode rentimise. Meil on kolme erinevat tüüpi autosid, kuid neid võib juurde tulla. Rendihind on igal autol erinev ning see koosneb kilomeetri- ja ajatasust.

Autosid saavad rentida ainult registreerunud ja sisse loginud kasutajad. Kasutaja saab valida vabade autode hulgast talle sobiva ning selle broneerida. Broneeringuga autosid broneerida ei tohi. Kui kasutaja soovib broneeringu lõpetada, siis tuleb ta selleks meie lehele, logib sisse ja vajutab lõpetamise nuppu.

Kui broneering lõpetatakse, siis koostatakse kasutaja jaoks arve, kuhu lisatakse arve rida tekstiga "Renditeenus auto-number". Rea summa arvutatakse valemiga $[\text{broneeringu pikkus minutites}] * [\text{auto ajatariif}] + [\text{broneeringu jooksul läbitud kilomeetrid}] * [\text{kilomeetritariif}]$. Arveid saab makstuks määrata administraator.

Klassid



Omadused

Omadus	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	Unikaalne
User				
Id	int		+	+
Name	string	100	+	
Email	string	100	+	+
PasswordHash	string	255	+	
Phone	string	15		
Address	string	255		
Role	UserRole		+	
CarType				

Omadus	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	Unikaalne
Id	int		+	+
Name	string	50	+	+
Car				
Id	int		+	+
RegistrationNumber	string	10	+	+
Make	string	50	+	
Model	string	50	+	
PricePerMinute	decimal		+	
PricePerKm	decimal		+	
Booking				
Id	int		+	+
StartTime	DateTime		+	
EndTime	DateTime			
DistanceKm	decimal			
Status	BookingStatus		+	
Invoice				
Id	int		+	+
InvoiceNo	string	15	+	+
InvoiceDate	DateTime		+	
DueDate	DateTime		+	
Subtotal	decimal		+	
VatAmount	decimal		+	
GrandTotal	decimal		+	
IsPaid	bool		+	
PaidDate	DateTime			
InvoiceLine				
Id	int		+	+
LineItem	string	255	+	
UnitPrice	decimal		+	
Quantity	decimal		+	
VatRate	decimal		+	
Total	decimal		+	

Seosed

Seos	Kordsus	Kirjeldus
CarType – Car	1 : 0..*	Igal autol on täpselt üks tüüp. Ühe tüübi alla võib kuuluda mitu autot. Tüüpe võib juurde tulla, seepärast on see eraldi klass, mitte enum.
Car – Booking	1 : 0..*	Sama auto võib olla aja jooksul broneeritud mitu korda, kuid korraga ainult ühes aktiivses broneeringus.
User – Booking	1 : 0..*	Broneeringu teeb täpselt üks registreerunud kasutaja. Kasutajal võib olla mitu broneeringut.

Seos	Kordsus	Kirjeldus
Booking – Invoice	1 : 0..1	Arve koostatakse alles broneeringu lõpetamisel. Aktiivsel broneeringul arvet ei ole, lõpetatud broneeringul on täpselt üks.
User – Invoice	1 : 0..*	Arve koostatakse kasutajale, kes broneeringu tegi. Kasutajal võib olla mitu arvet.
Invoice – InvoiceLine	1 : 1..*	Koosluse seos (composition): arverida ei eksisteeri ilma arveta. Renditeenuse arvel on üks rida.

Loendid

Loend	Väärtus	Tähendus
BookingStatus		
BookingStatus	Active	Broneering on tehtud ja auto on rendil. Auto ei ole teistele vaba.
BookingStatus	Completed	Broneering on lõpetatud ja arve on koostatud. Auto on uuesti vaba.
UserRole		
UserRole	Customer	Registreerunud kasutaja, kes saab autosid broneerida ja oma broneeringuid lõpetada.
UserRole	Administrator	Saab arveid makstuks määrata.

Reeglid

- Autot saab rentida ainult registreerunud ja sisse loginud kasutaja.
- Kasutaja e-post peab olema unikaalne. Parool salvestatakse ainult räsina (PasswordHash), mitte selgelt.
- Telefoni numbri alguses peab olema + ja suunakood (kui telefon on sisestatud).
- Broneerida saab ainult vaba autot: autol ei tohi olla aktiivset broneeringut (Status = Active). Broneeringuga autot teist korda broneerida ei tohi.
- Uue broneeringu Status on Active, StartTime on broneerimise hetk ning EndTime ja DistanceKm on tühjad.
- Broneeringu saab lõpetada ainult kasutaja, kes selle tegi, ja alles siis, kui ta on sisse logitud. Lõpetamisel määratakse EndTime ja DistanceKm ning Status muutub väärtuseks Completed.
- EndTime ei saa olla väiksem kui StartTime. DistanceKm ei saa olla negatiivne.
- Broneeringu lõpetamisel koostatakse täpselt üks arve. Enne lõpetamist arvet ei ole.
- Arve ainus rida: LineItem = "Renditeenus " + auto registreerimisnumber, Quantity = 1 ning UnitPrice = Total = [broneeringu pikkus minutites] * PricePerMinute + DistanceKm * PricePerKm.
- Arve Subtotal on ridade Total summa, VatAmount on käibemaks ridade VatRate järgi ja GrandTotal = Subtotal + VatAmount.
- Arve number peab olema ühe võrra suurem kui eelmisel arvel.
- Arve kuupäev ei saa olla minevikus.
- Arve kuupäev ei saa olla suurem kui maksetähtaeg.
- Maksetähtaeg ei saa olla minevikus.
- Maksetähtaeg ei saa olla väiksem kui arve kuupäev.
- Arve makstuks (IsPaid) saab märkida ainult administraator. Makstud arvel on PaidDate kohustuslik, maksmata arvel peab see olema tühi.

- PricePerMinute ja PricePerKm ei tohi olla negatiivsed. Tariifid on autopõhised, kuna rendihind on igal autol erinev.
- Auto registreerimisnumber peab olema unikaalne. Autotüübi nimi peab olema unikaalne.
- Autotüüpi ei saa kustutada, kui selle tüübiga autosid on olemas.

Eeldused

- Broneeringu pikkus arvutatakse minutites ja ümardatakse üles täisminutini (ülesandes ei ole ümardamist täpsustatud).
- Arve koostatakse broneeringu lõpetamise hetkel, seega on InvoiceDate sel päeval.
- Auto "vaba" olek ei ole eraldi väli, vaid tuleneb sellest, et autol puudub aktiivne broneering.
- Make ja Model on lisatud, et kasutaja saaks vabade autode hulgast endale sobiva valida.